VERSION 1.0.0 · ARABIC EDITION

الدليل الشامل للمنظمين

التجهيز والتشغيل والتحكيم والتقارير والحدود

University Contest Platform · PC² 9.10.0 / WTI 1.1

جامعة عمر المختار - ليبيا

تطوير لوحة التحكم والتخصيص: Boamtoal

دليل الإصدار الأول، مع توثيق تعديلات المصدر حتى 23 أكتوبر 2026.

الهوية الأصلية وحقوق مطوري PC² وWTI وICPC محفوظة. راجع فصل الحقوق وحدود الاستخدام. لا يحتوي هذا الدليل كلمات مرور أو بيانات فرق حقيقية.

الفهرس

الفهرس قابل للنقر. احتفظ بأسماء الأقسام الإنجليزية عند البحث عنها داخل الواجهة. رقم الفصل يطابق الدليل داخل اللوحة؛ أرقام الصفحات خاصة بكل نسخة.

شجرة لوحة التحكم 4

دورة تجهيز وتشغيل المسابقة 8

رحلة الإرسال والتحكيم والنتيجة 9

1. البداية: وظيفة المنصة ودور الجهات المشاركة 10

2. الشبكة والراوتر والاتصال السلكي وعناوين الفرق 11

3. تسجيل الدخول والصلاحيات وفصل أنواع الحسابات 13

4. دخول منظم آخر من جهاز مختلف 14

5. إنشاء مسابقة جديدة وحفظ تاريخ المسابقات 15

6. المسائل والصعوبة وألوان البالونات 16

7. بيانات الاختبار الخاصة والتنفيذ المعزول 17

8. ملفات الأسئلة PDF والنسخ العربية والمرفقات 18

9. هوية الجامعة والشعارات والألوان 19

10. الفرق الرسمية وبيانات الدخول وحساب التجربة 20

11. الموعد وبدء الساعة والإيقاف والوقت المتبقي 21

12. إرسال الحلول وإشعارات النتائج 22

13. التحكيم الآلي والاعتماد البشري المبسّط 23

14. قراءة الكود والمخرجات وأدلة الاختبارات 24

15. السكور بورد العام والخاص وأول حل وتسليم البالونات 25

16. استفسارات الفرق والإعلانات 26

17. نشاط الفرق والاتصال والإشعارات 27

18. تقارير CSV وPDF والنسخ الاحتياطية والاستعادة 28

19. حزم تعلم الفرق المفصلة بعد المسابقة 29

20. الأمان والخصوصية وشروط التشغيل والمشاركة 30

21. حل المشكلات أثناء الحدث 31

22. تغطية PC² الأصلية وحدود التكامل 32
23. حدود الإصدار الأول وأولويات المساهمة 33
24. قائمة العمل قبل المسابقة وأثناءها وبعدها 34
ملحق أ: التثبيت والتجربة الأولى 35
ملحق ب: المزايا وحدود الدعم 38
ملحق ج: المنافذ والمصطلحات والحقوق 43
ملحق د: نقل الخادم لأنظمة أخرى - غير مختبر 45

شجرة لوحة التحكم

شجرة متصلة واحدة للنظام. الأسماء الإنجليزية تطابق الواجهة، وOwner يعني أن الأداة المتقدمة تتطلب صلاحية المالك. القوائم تتبع مصدر التنقل الفعلي وليست قائمة متخيلة.

- **University Contest Platform**
  - **Overview / نظرة عامة**
    - Counts, recent runs and server status
  - **Contests / المسابقات**
    - Contests
    - Owner Profile metadata
    - Owner Playback
    - Owner Reset & recovery
  - **Problems / المسائل**
    - Problems
    - Owner Languages
    - Owner Private judge data
    - Owner Validation results
  - **Resources / الموارد والملفات**
    - Statements, helpers, booklets and publication

Teams & Accounts / الفرق والحسابات

- Teams
- Owner Participant activity
- Owner Team connections
- Owner PC² accounts & permissions
- Owner Groups & divisions
- Owner Generate & import

Submissions / الإرسالات

- Submissions
- Owner Manage submissions
- Owner Compare source
- Owner Submit for a team

Clarifications / الاستفسارات

- Questions & announcements
- Owner Categories
- Owner Manage clarifications

Scoreboard & Awards / الترتيب والجوائز

- Live Scoreboard
- Owner Public Scoreboard
- Owner Scoring rules
- Owner Medals & certification
- Owner Balloon delivery
- Owner Balloon services

Judging / التحكيم

- Judging workflow
- Owner Judge clients
- Owner Verdict definitions
- Owner Verdict notifications

Contest Controls / الوقت والتحكم

- Clock & schedule
- Owner Display & advanced settings
- Owner Site clocks

Exports & Backups / التقارير والنسخ

- Reports & backups
- Owner Team Learning Reports
- Owner Native reports

System / النظام

- Owner Participant test & access
- Owner Remote dashboard access
- Owner Dashboard identity
- Owner Participant identity
- Owner Sites
- Owner Connections
- Owner Event feeds
- Owner Shadow CCS
- Owner Java plugins
- Owner Service logs
- Owner Supported features

Security & Logs / الأمان والسجلات

- Owner Users, sessions, alerts and audit

My Account / حسابي

- Password and TOTP

User Guide / الدليل

- Workspace map and operating guide

About / حول المنصة

- Version, university and original credits

دورة تجهيز وتشغيل المسابقة

1. تجهيز الجهاز والشبكة

ثبت PC² وWTI والحكم المعزول والراوتر، وأبق الساعة متوقفة.

↓

2. تجربة مستقلة

استخدم مسائل اصطناعية وحساب التشخيص، وجرب أجهزة الفرق والاستعادة.

↓

3. مسودة رسمية

راجع الفرق والمسائل والاختبارات والملفات والحدود والألوان والموعد والعقوبة والفروزن.

↓

4. تفعيل الخدمات

مسابقة مدارة واحدة فقط. التفعيل لا يبدأ ساعة المسابقة.

↓

5. بدء ومتابعة

ابدأ صراحةً وراقب التحكيم والاستفسارات والوقت وحوادث الاتصال.

↓

6. إنهاء وحفظ

أنه القرارات وافتح النتائج عمدًا واحفظ النسخ والتقارير ووزع الحزم الخاصة.

رحلة الإرسال والتحكيم والنتيجة

1. إرسال الفريق

المسألة واللغة المنشورة وملف المصدر الرئيسي. راجع الاستلام قبل إعادة الإرسال.

↓

2. انتظار وتنفيذ معزول

التجميع والتشغيل والتحقق داخل بيئة الحكم المنشورة.

↓

3. نتيجة آلية أولية

الآلي فقط قد ينهي القرار؛ الآلي ثم اليدوي يحجزه. اليدوي فقط لا ينفذ تحكيمًا آليًا.

↓

4. تأكيد بشري واحد

اعتمد النتيجة نفسها أو اختر قرارًا آخر دقيقًا. تبقى صلاحية المالك والتدقيق.

↓

5. النتيجة والترتيب

يُبلغ الفريق. القبول النهائي فقط يحسب، والفروزن يحجب النتائج غير المفرج عنها.

↓

6. تعلم بعد الحدث

أدلة محفوظة وتحليل جديد موسوم على الاختبارات الحالية؛ دون تغيير الأحكام الرسمية.

الفصل 01

البداية: وظيفة المنصة ودور الجهات المشاركة

> User Guide → Start here

منصة المسابقات الجامعية في إصدارها الأول 1.0.0 تضيف لوحة تحكم للمنظمين وتخصيصًا لواجهة المتسابقين وأدوات تشغيل حول نظام PC² 9.10.0 وواجهة الويب WTI 1.1. يظل PC² هو محرك المسابقة والمصدر المعتمد للإرسالات والأحكام والترتيب؛ لوحة التحكم لا تدّعي استبداله أو امتلاك العمل الأصلي.

طوّر Boamtoal لوحة التحكم والتخصيصات لتسهيل إدارة المسابقات في سياق جامعة عمر المختار في ليبيا. يُنسب PC² إلى فريقه الأصلي في جامعة ولاية كاليفورنيا بمدينة ساكرامنتو: John Clevenger وDouglas Lane وSamir Ashoo وTroy Boudreau، مع مساهمي المشروع الأصلي. تبقى شعاراتهم وحقوقهم وصفحات التعريف وإشعارات المكونات الأخرى محفوظة.

اقرأ ملحق التثبيت قبل تجهيز جهاز جديد، ثم نفّذ مسابقة تدريبية مستقلة على الراوتر وأجهزة الفرق الفعلية. نجاح الاختبارات المحلية لا يثبت صلاحية جميع أنظمة التشغيل أو أحجام المسابقات. هذا دليل للإصدار الأول وللتعديلات المحلية الموضحة فيه، وليس شهادة أمان أو ضمانًا بأن المسابقة لن تواجه أي مشكلة.

بعد تحميل الواجهة المحدثة، يستعيد تحديث المتصفح القسم والتبويب الداخلي وموضع الصفحة المتاح للحساب نفسه. تُراجع الوجهة المحفوظة حسب الصلاحيات الحالية. عند منع تخزين المتصفح أو تلف القيمة يعود العرض بأمان إلى Overview. لا تُحفظ كلمات المرور ضمن بيانات التنقل.

الخطوات

1. ثبّت المتطلبات والجسر وبيئة التحكيم المعزولة على جهاز منظم مخصص.
2. أنشئ مسابقة تدريبية مستقلة وجرّب رحلة الفريق والتحكيم والتقارير.
3. جهّز المسابقة الرسمية ببيانات مسائل مراجعة وحسابات جديدة.
4. تحقق من النسخة الاحتياطية ومن توقف الساعة، ثم ابدأها يدويًا في الوقت المحدد.

الفصل 02

الشبكة والراوتر والاتصال السلكي وعناوين الفرق

> System → Participant test & access

استخدم راوترًا حقيقيًا أو نقطة وصول مخصصة، ويفضل ربط جهاز السيرفر بسلك Ethernet. قد تنفد حجوزات DHCP في نقطة الهاتف أو تنقطع أجهزتها أو تمنع الاتصال بين العملاء. في التجربة الأصلية حُلّت مشكلة الاتصال بعد الانتقال من نقطة الهاتف إلى راوتر؛ ومع ذلك لا يعني هذا أن أي راوتر سيعمل دون ضبط وتجربة.

يجب أن يكون السيرفر والفرق على شبكة محلية تسمح بالوصول بين الأجهزة، مع تعطيل عزل العملاء وتوفير عدد كافٍ من عناوين DHCP. يفضل تثبيت عنوان السيرفر بحجز DHCP في الراوتر. لا تحتاج حركة المسابقة المحلية إلى الإنترنت بعد تنزيل وتثبيت المتطلبات وبيئة التحكيم.

يعرض الساید بار عنوان السيرفر المكتشف ووقت آخر تحديث. أرسل الرابط الكامل من مركز الوصول، بما فيه البروتوكول والمنفذ. في إعداد HTTP المحلي المصرح به يكون الشكل http://SERVER-IP:8088/#/login. العنوان 127.0.0.1 يعني الجهاز الذي يفتح الرابط نفسه، وليس جهاز المنظم بالنسبة إلى اللابتوبات الأخرى.

قد يحدّث الاكتشاف التكيفي عنوان الخدمة والعنوان المعروض بعد تغيير الشبكة، لكنه لا يغيّر رابطًا مكتوبًا سابقًا في متصفح فريق. يجب فتح العنوان الجديد. الاسم المختصر يحتاج خدمة حل أسماء تعمل في الشبكة؛ استخدم عنوان IP عند تعذر ذلك.

تعمل المسابقة بالكامل عبر Ethernet دون Wi-Fi. اربط السيرفر والفرق بالراوتر أو السويتش بواسطة الكابلات. الراوتر يوزع العناوين عادةً؛ أما السويتش وحده فيحتاج خدمة DHCP موجودة أو عناوين ثابتة صحيحة وفريدة. يمكن استخدام محول USB إلى Ethernet عند غياب منفذ الشبكة. استخدم عنوان الواجهة السلكية، ولا تفترض أنه يساوي عنوان Wi-Fi القديم.

الخطوات

1. قبل الحدث، افتح صفحة الدخول وسجّل الدخول من كل لابتوب فعلي.
2. قبل تبديل الشبكة أثناء المسابقة، أوقف الساعة وأبلغ الفرق بالتوقف.
3. انقل جميع الأجهزة إلى الراوتر نفسه واقرأ عنوان الوصول الجديد.
4. تحقق من الإرسالات والنتائج المنتظرة ثم استأنف الساعة صراحةً. لا تنشئ مسابقة جديدة لحل عطل Wi-Fi.

حدود مهمة: مراقبة المتصفح ليست جردًا لأجهزة الراوتر، ولا تثبت الوجود المادي على الشبكة. تجربة المتصفح من السيرفر وحده لا تؤكد اتصال بقية اللابتوبات.

الفصل 03

تسجيل الدخول والصلاحيات وفصل أنواع الحسابات

My Account; Security & Logs

لوحة التحكم المحلية على http://127.0.0.1:8091/ تفتح من جهاز السيرفر نفسه. ينشأ حساب Owner باسم admin بكلمة مرور مؤقتة عشوائية في المسار الخاص admin-dashboard/INITIAL-LOGIN.txt داخل حالة المسابقة. اقرأها محليًا وغيّرها فور الدخول؛ يحذف الملف المؤقت بعد تغيير ناجح. لا تشارك بيانات المنظم مع الفرق.

كلمة مرور لوحة التحكم من 16 إلى 128 حرفًا. فعّل المصادقة الثنائية TOTP من My Account، واحفظ سر الإعداد في مكان آمن. يُولّد رمز QR محليًا، ولا يرسل إلى خدمة QR خارجية. تغيير كلمة المرور يبطل جلسات ذلك المستخدم.

Viewer للقراءة؛ Operator لإجراءات المسابقة والموارد المسموح بها؛ Owner للأمان والإدارة الحساسة واعتماد الأحكام وإعادة التحكيم أيضًا. بعض الأدوات المتقدمة متاحة للمالك فقط حتى إذا وُجد نموذج أساسي مرتبط بها للمشغل. الصلاحيات الأصلية في PC² تظل قائمة.

مستخدمو لوحة التحكم مختلفون عن حسابات الفرق والحكام وخدمات PC². إنشاء مشغل للوحة لا ينشئ حكمًا أصليًا، وإنشاء حساب حكم لا يشغّل عملية التحكيم. لا تستخدم حساب جسر الخدمة الداخلي لفتح نافذة Administrator أخرى.

الخطوات

1. أنشئ حسابًا شخصيًا مستقلًا لكل منظم.
2. امنح أقل صلاحية لازمة للمهمة.
3. راجع الجلسات وألغ الوصول عند انتهاء مهمة المنظم.

الفصل 04

دخول منظم آخر من جهاز مختلف

> System → Remote dashboard access

الوضع الافتراضي للإدارة محلي فقط. الدخول البعيد اختياري عبر HTTPS منفصل على عنوان LAN خاص محدد، عادةً بالمنفذ 8092. يلزم حساب صالح وموافقة IP غير منتهية مرتبطة بذلك المستخدم؛ الموافقة على IP وحدها لا تسجّل الدخول.

اختر المستخدم وتحقق من عنوان جهازه الفعلي ثم وافق لمدة محدودة بين ساعة و168 ساعة. اتبع الرابط المعروض وتعليمات الثقة بالشهادة. قد يتطلب تغير DHCP موافقة جديدة للعنوان الجديد. عند انتهاء الحاجة ألغ الموافقة والجلسات.

إعداد وصول الفرق لا يفتح لوحة المنظم من خلال بوابة المتسابقين. لا تحوّل منافذ الإدارة إلى الإنترنت أو تتجاوز فحوص TLS دون فهم. هذا الإصدار مخصص لبيئة LAN موثوقة ولا يمثل خدمة استضافة عامة متعددة الجامعات.

حدود مهمة: موافقة IP طبقة مكملة لتسجيل الدخول وليست حماية لجهاز منظم مخترق. الاستضافة السحابية والعامة تحتاج نموذج تهديد وتجهيزًا واختبارات مستقلة.

الفصل 05

إنشاء مسابقة جديدة وحفظ تاريخ المسابقات

> Contests

أنشئ مسابقة مستقلة لكل حدث جديد. للمسودة هوية ومدد وحسابات وموارد وحالة أصلية خاصة بها بعد التفعيل. أدخل الاسم والاسم المختصر ومعرفًا فريدًا بحروف صغيرة والمدة والعقوبة وطريقة التحكيم، وحدد صراحةً هل تنسخ المسائل والموارد من القالب الحالي.

استخدم بيانات دخول جديدة للفرق في كل حدث. لا تُنسخ الإرسالات القديمة كمحاولات جديدة. لكل مسابقة حساب تشخيصي خاص مخفي عن النتائج الرسمية. يمكن تجهيز مسودة أثناء وجود مسابقة نشطة، لكن الإدارة تمنع تشغيل سيرفري مسابقتين معًا ضمن دورة التشغيل المدارة.

اختيار المسودة يغيّر مساحة العمل التي تعدلها فقط؛ لا يحول إليها أجهزة الفرق ولا يبدأ الساعة. التفعيل إجراء منفصل، وبدء الساعة إجراء آخر. راجع دائمًا اسم المسابقة المحددة قبل إجراء أي تعديل.

قبل الإيقاف أوقف الساعة وأنهِ الإرسالات غير النهائية. قد يحتفظ فشل التفعيل بحجز ومرحلة استعادة بدل إعلان نجاح غير حقيقي. استخدم Recover server للحالة المطابقة؛ الفشل قبل اكتمال تهيئة الحسابات يحتاج فحصًا من المنظم. لا تحذف سجلات المرحلة أو تكتب فوق ملفات المسابقة المهيأة لإجبار التشغيل.

الخطوات

1. أنشئ المسودة واختر اسمًا ومعرفًا واضحين.
2. أضف الفرق وبيانات الاختبارات والملفات والموعد.
3. اختبر في مسابقة تقنية منفصلة.
4. احفظ نسخة احتياطية وأوقف السابقة بأمان عند الحاجة.
5. فعّل الجديدة وتحقق من الخدمات، وأبق الساعة متوقفة حتى بدء الحدث.

الفصل 06

المسائل والصعوبة وألوان البالونات

> Problems → Problems; Edit settings

للمسألة معرف أصلي ثابت وحرف وعنوان واسم مختصر وحالة تفعيل وحدود وملفات تحكيم ومدقق إجابات وموارد اختيارية. عدّلها من صفها. الصعوبة بيانات تنظيمية خاصة؛ إذا كانت تقديرية تُعرض بصفتها تقديرية، ولا تدخل في حساب النقاط.

لون البالون يحدد من المسألة نفسها: اسم اللون وقيمته. تعرض التفاصيل الاسم والعينة، وتظهر حروف المسائل داخل بطاقات بلونها في السكور بورد مع اسم كامل عند تمرير المؤشر. إعدادات خدمات البالونات للطباعة والبريد والتوصيل وليست المكان الأساسي لتغيير اللون.

إضافة مسألة محكمة تتطلب Owner وساعة متوقفة. اختر ملف تعريف معزولًا ومدققًا منشورًا على السيرفر، وارفع ZIP الاختبارات الخاصة. تبدأ المسألة غير مفعلة؛ راجع البيانات والحدود وانشر ملفات السؤال قبل تفعيلها.

السياسة الحالية تقبل 1 إلى 10 ثوانٍ وذاكرة من 32 إلى 1024 MiB. ملف الاختبارات ZIP بحد أقصى 250 زوجًا متطابقًا من .in و.ans، وحجم 20 MiB مضغوطًا و50 MiB بعد الفك. البيانات الأكبر تحتاج مسار استيراد موثوقًا ومراجعًا، وليس تجاوز التحقق.

> **حدود مهمة:** تعديل البيانات أو الحدود أو العنوان لا يعيد تحكيم المحاولات القديمة تلقائيًا. الاختبارات الحالية قد تختلف عن النسخة التي استُخدمت وقت إرسال قديم.

الفصل 07

بيانات الاختبار الخاصة والتنفيذ المعزول

> Problems → Private judge data; Judging → Judge clients

لكل اختبار ملف إدخال وإجابة متوقعة، مثل in.01 وans.01. راجع نص السؤال والحل المرجعي والقيود والمدقق معًا؛ إذا كانت الإجابة المرجعية خاطئة فقد يعطي النظام قرارًا غير صحيح رغم أن خدماته تعمل.

تجميع وتشغيل كود الفرق غير الموثوق يتمان داخل Linux Judge معزول، وليس على جهاز المنظم مباشرةً. يستخدم الإعداد VM عبر Lima بلا مشاركة مجلدات المضيف، مع وسيط تنفيذ وحدود للموارد. لا تفعّل مترجم المضيف لمعالجة إرسالات حقيقية غير موثوقة.

الملفات المنشورة حاليًا تدعم C++17 وC++20 وPython. المترجمات والمدققات التنفيذية المخصصة واللغات والمعماريات الأخرى تحتاج نشرًا موثوقًا واختبارات. حفظ ملف لغة بحالة غير مفعلة لا يجعله مدعومًا أو آمنًا تلقائيًا.

لا ترفع الاختبارات الخاصة والإجابات والحلول المرجعية كموارد عامة للمتسابقين. تبقى خاصة أثناء الحدث. تقارير التعلم بعد المسابقة تكشف بعض هذه المواد عمدًا، لذلك تُوزع في وقت مناسب وبالصلاحيات المطلوبة.

> **حدود مهمة:** العزل خضع لفحوص محلية وليس لتدقيق أمني مستقل. لا توجد حماية مطلقة من كود عدائي أو من مهاجم يملك صلاحيات المضيف ومفاتيحه.

الفصل 08

ملفات الأسئلة PDF والنسخ العربية والمرفقات

> Resources

اربط الملف بالمسألة الصحيحة، أو اختر كتيبًا عامًا للمسابقة. ميّز بين نص إنجليزي ونص عربي وثنائي اللغة وملف مساعد. نصوص المسائل والكتيبات يجب أن تكون PDF؛ المرفقات العامة قد تكون PDF أو TXT أو CSV أو JSON أو ZIP أو PNG أو JPG.

الرفع ينشئ مسودة حتى تنشر صراحةً. لا يرى المتسابق إلا موارد منشورة لمسائل مفعلة بعد تسجيل الدخول. نشر نسخة بديلة من النوع واللغة نفسيهما يستبدل النسخة المنشورة مع الاحتفاظ بالقديم للمنظم. إلغاء النشر يمنع الكتالوج والروابط المباشرة القديمة أيضًا.

حجم الملف حتى 20 MiB، وحصة الموارد المحتفظ بها 1 GiB تشمل النسخ المحذوفة. يمكن استعادة الملف المحذوف كمسودة. تُعامل الأرشيفات كبيانات ولا تُنفَّذ برامجها.

تُرفض بعض خصائص PDF النشطة أو المدمجة في الرفع الجديد؛ صدّر PDF عاديًا إن رُفض. هذه الفحوص ليست مضاد فيروسات. راجع كل لغة ورابط تنزيل من حساب فريق قبل الحدث. التعليمات العامة قبل الدخول متاحة عمدًا، بخلاف ملفات المسائل.

الخطوات

1. ارفع الملفات بعد مراجعتها.
2. تحقق من النوع واللغة والمسألة ثم انشر.
3. جرّب التنزيل من الحساب التشخيصي.
4. تأكد أن الخروج من الحساب يمنع الوصول إلى ملفات الأسئلة.

الفصل 09

هوية الجامعة والشعارات والألوان

> System → Dashboard identity; Participant identity

Dashboard identity يخصص اسم الساید بار وصورته وألوان هوية المنظم، بما فيها التحديد والتحويم والتركيز. Participant identity يخصص واجهات الفرق وعناوينها وشعاراتها وألوانها بصورة مستقلة؛ لا تفترض أن هوية المتسابق تتبع لوحة المنظم تلقائيًا.

احفظ وضوح التباين، ولا تغيّر دلالات Accepted أو Pending أو الأخطاء والحذف بغرض الهوية. اللون الخاص بالبالون يتبع المسألة. التخصيص يجب ألا يجعل الفشل يبدو نجاحًا أو يجعل النص غير مقروء.

الهوية الافتراضية مرتبطة بجامعة عمر المختار ومسابقتها. تستطيع جامعة أخرى اختيار اسمها وشعاراتها، مع الحفاظ على نسب PC² وWTI وشعارات التعريف الأصلية وإشعارات الترخيص. التخصيص لا ينقل ملكية النظام الأصلي.

واجهة المنظم والمتسابق الجديدة بالإنجليزية. صفحة تعليمات المشاركة وحدها هي الاستثناء المقصود بالإنجليزية والعربية. ملفات المسائل يمكن أن تكون عربية أو إنجليزية أو ثنائية اللغة، وهذا الدليل العربي وثيقة مستقلة ولا يغيّر لغة الواجهة.

الفصل 10

الفرق الرسمية وبيانات الدخول وحساب التجربة

> Teams & Accounts; System → Participant test & access

أنشئ الفرق أو استوردها، واضبط الاسم المعروض والسماح بالدخول والظهور في الترتيب. صلاحيات الحساب الأصلي تعرض بمربعات اختيار. ملفات كلمات المرور المولدة خاصة؛ أعط كل فريق بياناته فقط، ولا تنشر القائمة في المستودع أو في صورة عامة.

الحساب المحجوز team99999 للتشخيص. يمر من مسارات الفريق وقواعد الساعة والتحكيم نفسها، لكنه مخفي من السكور بورد الرسمي والأعداد الرسمية وتسليم البالونات. تبقى محاولاته ظاهرة في مرشح Test account only والسجلات الخاصة. لا تكتب فوق هذا الحساب من أدوات الاستيراد.

يحصل Owner على بيانات التجربة بعد إعادة التحقق من كلمة المرور وTOTP إن كان مفعّلًا. افتحه في نافذة خاصة أو ملف متصفح منفصل، ويفضل على لابتوب آخر. استخدم مسابقة تدريبية مستقلة لاختبارات الإرسال الكاملة قبل المسابقة الرسمية.

الحساب التجريبي يساعد في إعادة إنتاج ما يراه المتسابق، لكنه لا يثبت سلامة شبكة كل جهاز. تأكد قبل المسابقة أن كل جهاز فعلي يفتح الرابط ويسجل الدخول وأن الملفات المطلوبة متاحة له.

الفصل 11

الموعد وبدء الساعة والإيقاف والوقت المتبقي

Contest Controls → Clock & schedule

اختر البلد والمنطقة الزمنية ثم استخدم منتقي التاريخ والوقت. راجع الزمن المحلي وUTC قبل الحفظ. تغيير المنطقة يحوّل الموعد نفسه؛ تعديل التقويم يغيّر اللحظة المقصودة. حفظ الموعد وتفعيل السيرفر لا يضغطان زر Start بالنيابة عنك.

ابدأ المسابقة صراحةً من Contest Controls. الإجراءات الحساسة تعرض تأكيدها المطلوب. أوقف الساعة قبل تبديل الشبكة أو الصيانة، وراجع الوقت بعد تمديد المدة. بدء الخدمة أو تحديث المتصفح أو فتح تقرير لا يعني بدء الساعة أو إيقافها.

يتحرك العداد محليًا من عينة وقت السيرفر، ويتحول إلى التحذير الأحمر عند بقاء 15% من المدة. البيانات القديمة تُعرض كحالة اتصال غير حديثة. عند الانتهاء تظهر Finished مع 00:00:00 ونص أحمر داكن مقروء على خلفية خفيفة؛ ألوان الهوية لا تطغى على الدلالة.

الفروزن تجميد للنتائج العامة وليس إيقافًا للساعة أو للتحكيم. إيقاف الخدمات يختلف عن إيقاف وقت المسابقة. راجع حالة السيرفر الأصلية قبل الاعتماد على عرض قديم أو غير متصل.

حدود مهمة: اختبر الموعد والمنطقة وسلوك البدء على النسخة المثبتة؛ حفظ تاريخ لا يمثل وعدًا ببدء حدث غير مراقب تلقائيًا.

الفصل 12

إرسال الحلول وإشعارات النتائج

> Submissions

يختار الفريق المسألة واللغة المدعومة وملف الكود. تبقى المحاولة Pending أثناء الانتظار والتنفيذ أو انتظار الاعتماد البشري. Accepted باللون الأخضر؛ أما Wrong Answer وCompilation Error وRuntime Error وبقية حالات الرفض النهائية فحالات فشل واضحة.

إشعار النتيجة النهائية يمكن أن يظهر من مختلف صفحات الفريق، ولا يُستنتج من yes أو no خام دون تفسير. عند انقطاع الاتصال أثناء الإرسال راجع My submissions قبل إعادة الإرسال؛ رسالة استلام غير مؤكدة ليست دليلًا على أن المحاولة لم تصل.

مفتاح الاستلام يقلل التكرار عند إعادة الطلب بالمفتاح نفسه، لكنه لا يستعيد كل حالة المتصفح أو يعيد إرسال الكود عشوائيًا. قد تحتاج إعادة اختيار الملف بعد إعادة تحميل كاملة. اكتمال التنزيل يعني تسليم الملف للمتصفح، وليس تأكيد حفظه على القرص.

الفصل 13

التحكيم الآلي والاعتماد البشري المبسّط

> Judging → Pending human review; Submissions → Awaiting human

الخيارات: Automatic only، أو Automatic + human approval، أو Human only. غيّر الطريقة والساعة متوقفة وبعد إنهاء المحاولات المنتظرة. النمط الآلي يحتاج خدمة حكم تعمل؛ إنشاء حساب حكم أو حفظ إعداد لا يشغّلها.

في النمط الآلي ثم اليدوي تبقى نتيجة الآلة أولية ولا تحسب كقبول في أي سكور بورد حتى الاعتماد. افتح صف المحاولة واقرأ الخلاصة والنتيجة الآلية والكود والأدلة المسجلة قبل اتخاذ القرار.

يوجد زر رئيسي واحد Approve result مع النتيجة الآلية المعروضة؛ اعتماد Wrong Answer يعني الرفض، وليس القبول. تظهر نافذة تأكيد واحدة فيها الفريق والمسألة ورقم المحاولة والنتيجة. لا يلزم كتابة سبب أو CONFIRM للمحاولة المنتظرة؛ يسجل سبب تلقائي في التدقيق. Choose different verdict لاختيار قرار مختلف بدقة عند الحاجة.

مراجعة قرار نهائي سابق أو إعادة التحكيم إجراء منفصل ومدقق، وليس اختصارًا للاعتماد المعتاد. يظل Owner صاحب صلاحية الاعتماد من اللوحة. تُرفض مطابقة آلية تغيرت قبل تأكيدها. بعد مهلة اتصال افحص الحالة الفعلية قبل إعادة الطلب؛ بعض الأوامر الأصلية قد تصل رغم مهلة العميل.

الخطوات

1. افتح صف المحاولة في قائمة انتظار المراجعة.
2. راجع النتيجة الآلية والملخص والأدلة المطلوبة.
3. اعتمد النتيجة المعروضة أو اختر قرارًا آخر دقيقًا.
4. أكد مرة واحدة ثم تحقق من النتيجة النهائية وإشعار الفريق.

الفصل 14

قراءة الكود والمخرجات وأدلة الاختبارات

> Click a submission row → Details

النقر على الصف يفتح خلاصة؛ زر Details يفتح صفحة منظمة للكود والاختبارات والرسائل. التعديل يبقى زرًا صريحًا. مجرد العرض لا يجمع الكود ولا ينفذه ولا يعيد التحكيم.

فرّق بين Input وإجابة الفريق الفعلية والإجابة الصحيحة Expected output. مدقق الإجابات وقواعده هما معيار المقارنة؛ اختلاف مرئي في المسافات وحده ليس حكمًا جديدًا. Passed وFailed تعكسان بيانات PC² المحفوظة، وNot validated تختلف عن Missing؛ لا تُخترع نجاحات لم تُسجل.

قد يتوقف التحكيم بعد أول اختبار فاشل. ملف stdout أو stderr غير المرتبط بثقة برقم اختبار يبقى تقريرًا غير منسوب، ولا نخمّن إدخاله. تظهر أخطاء التجميع والتنفيذ بالأحمر وتفتح الرسائل المتعلقة بالفشل تلقائيًا عندما تكون متاحة.

يعرض هذا القسم حتى عشرة تقارير و64 KiB من معاينة كل نص، مع التمييز بين الملف الفارغ والمفقود. تعرض أزمنة الاختبارات عند وجودها. أقصى ذاكرة مستهلكة والنسخ التاريخية المضمونة لبيانات الاختبار غير متاحتين في هذا التكامل.

الفصل 15

السكور بورد العام والخاص وأول حل وتسليم البالونات

Scoreboard & Awards → Live Scoreboard / Public Scoreboard

Live Scoreboard خاص بالمنظم ويتجاهل الفروزن العام. Public Scoreboard يحترم النتائج التي سمح PC² بنشرها وهو العرض المناسب للجمهور. لا تعرض شاشة النتائج الداخلية على الفرق أثناء الفروزن.

عناوين المسائل بطاقات تحمل الحرف داخل لون البالون مع الاسم عند تمرير المؤشر. الخلايا تتبع النقاط والمحاولات والوقت الأصلي. قبول آلي ينتظر اعتمادًا لا يصبح مسألة محلولة في الترتيب. اللون ليس الوسيلة الوحيدة لتعريف المسألة.

اضبط العقوبة وقواعد الترتيب والفروزن والتصديق عمدًا. Thaw يطلق النتائج المجمدة، وهو مختلف عن انتهاء الساعة. راجع القرارات غير النهائية والترتيب قبل فك التجميد أو التصديق.

خدمات البريد والطابعات والجوائز تعتمد على إعدادات PC² والبنية الخارجية. تفعيل خيار لا يثبت برنامج طابعة أو خدمة بريد ولا يضمن تسليمًا ماديًا.

يميز First to Solve وسام بتاج و1ST وخلية من نفس أخضر القبول بإضاءة أقل بنحو 20%. يُحسب من زمن الإرسال الأصلي بالمللي ثانية بين الحلول المقبولة نهائيًا للفرق الرسمية الظاهرة، وليس حسب أسبقية ضغط الحكم على الاعتماد. التعادل الزمني الحقيقي مشترك. الحذف وإعادة الحكم يعيدان حساب العلامة. لا تظهر هوية حل أول ما زال مخفيًا بالفروزن، ولا تغيّر العلامة ترتيب الفريق أو عقوبته.

من Balloon delivery اختر Mark delivered ثم راجع الفريق والمسألة واللون واضغط Confirm delivery. لا توجد كتابة سبب أو CONFIRM؛ يسجل الحدث تلقائيًا. Cancel لا يغير الحالة. Mark pending يعيدها للانتظار بتأكيد بسيط. هذا توثيق لإقرار المنظم، وليس إثباتًا أن البالون وصل فعليًا أو أن البريد والطباعة نجحا.

الفصل 16

استفسارات الفرق والإعلانات

> Clarifications

يرسل الفريق طلب توضيح من واجهته. افتح الصف واقرأ السؤال واختر هل الرد خاص بالفريق أو لجميع الفرق. راجع الجهة المستقبلة قبل التأكيد، واستعمل التصنيفات لتسهيل متابعة الأسئلة.

استخدم الإعلانات للملاحظات التشغيلية وتصحيح الملفات والوقت المتبقي. لا تكشف الاختبارات الخاصة أو كلمات المرور أو كود فريق آخر. عند تغيير ملف انشر النسخة المراجعة وأبلغ الجمهور المقصود بالتغيير.

الفصل 17

نشاط الفرق والاتصال والإشعارات

> Teams & Accounts → Participant activity / Team connections

يحتفظ سجل النشاط ببيانات تشخيص محدودة وأخطاء طلبات وتفاعلات متحققة، وليس بكلمات المرور أو محتوى المتصفح العام أو نسخ غير محدودة من أكواد الطلبة. تميّز الهوية التي أبلغها المتصفح عن هوية أكدتها جلسة الفريق.

تجمع المراقبة إشارات تبويبات المتصفح. فجوة نبض تقارب ثلاث دقائق أو مهلة إغلاق الجلسة قد تنتج حدث اتصال. إخفاء التبويب أو نوم الجهاز أو إغلاق المتصفح أو عطل الشبكة قد يفسرها؛ ليست الأداة ماسحًا لأجهزة الراوتر.

جرس الإشعارات قرب Local control channel يحتفظ بتحذيرات الأمان وحوادث الفرق وفقد الاتصال وعودته. التنبيهات المؤقتة تختفي، أما السجل فيبقى للمراجعة. قد تُجمع التكرارات. راجع التاريخ والتفاصيل قبل افتراض وجود حادث جديد.

التاريخ محدود حاليًا بثلاثين يومًا أو مئتي ألف حدث. سلسلة HMAC تساعد في كشف التلاعب ضمن السجل المحتفظ به، لكن صاحب صلاحيات الجهاز والمفاتيح يستطيع تجاوز الضمان المحلي. المدد المسجلة مدد رصد جلسات المتصفح وليست إثبات اتصال مادي مستمر بالشبكة نفسها.

الخطوات

1. فلتر داخل القائمة بحسب الفريق والوقت ونوع الحدث.
2. اعرف هل المشكلة فردية أم عامة لعدة فرق.
3. اربط أخطاء الطلبات بحالة السيرفر والراوتر.
4. صدّر الحد الضروري فقط وطبق سياسة الجامعة للاحتفاظ والخصوصية.

الفصل 18

تقارير CSV وPDF والنسخ الاحتياطية والاستعادة

Exports & Backups

تقارير CSV وPDF ملخصات وليست نسخ استعادة كاملة. قد تتضمن بعض تقارير PC² الأصلية كلمات مرور أو إعدادات خاصة، لذلك تتطلب إعادة تحقق المالك. لا توزع تقرير منظم قبل مراجعة محتواه.

تتضمن النسخة الكاملة المشفرة المواد التي يحددها مسار النسخ من حالة المسابقة ولوحة التحكم. أوقف المكونات المطلوبة بسلام للحصول على نسخة متسقة. احفظ مفتاح الاستعادة منفصلًا؛ ضياعه قد يجعل النسخة غير قابلة لفك التشفير.

تنشئ الاستعادة مساحة عمل جديدة ولا تستبدل الحالية بصمت. جربها على نسخة مستقلة قبل الاعتماد عليها. أرشيف المسابقة ليس صورة قرص كاملة للنظام أو Java أو VM التحكيم.

تعرض التنزيلات عجلة أثناء التجهيز ونسبة البايتات عند معرفة Content-Length بصورة موثوقة. الأحجام غير المعروفة لها مؤشر غير محدد وعدد بايتات. نسبة أعمال السيرفر لا تعني حفظ الملف نهائيًا على القرص.

الفصل 19

حزم تعلم الفرق المفصلة بعد المسابقة

> Exports & Backups → Team Learning Reports

يستطيع Owner تجهيز التقارير بعد انتهاء المسابقة وتوقف ساعتها، أو توقف سيرفرها. تشمل الفرق ذات إرسالات محفوظة أو استفسارات خاصة أو نشاط تفاعلي متحقق. لا تُحسب النبضات السلبية أو الهويات غير المتحققة، ويُستبعد حساب التشخيص.

لكل فريق مؤهل مجلد وZIP مستقلان يتضمنان PDF وreport.json والكود والملفات المسموح بها للمسائل التي حاولها، مع الحل المرجعي والشرح والأدلة. الأرشيف العام للمنظم يحتوي حزم الجميع؛ أعط كل فريق أرشيفه فقط.

ارفع الحل المعتمد وشرح الفكرة كملفات UTF-8 من نوع مصدر أو Markdown أو نص، حتى 512 KiB للملف، واربطها بمعرف المسألة الصحيح. يتضمن التقرير الصعوبة وهل هي تقديرية وعدد المحاولات والتسلسل والقرارات والأسباب المتاحة. اختلاف الكود النصي لا يثبت صحة خوارزمية أو يحدد الخطأ وحده.

تُنفّذ إعادة تشغيل تحليلية منفصلة داخل العزل على الاختبارات الحالية. لكل اختبار Input ومخرج الفريق الفعلي والإجابة الصحيحة المتوقعة. ترافق الملفات الكاملة المعاينات الطويلة الموسومة. يُعرض C++ بخط ثابت ومظهر مقروء، ويحتفظ بالمصدر الأصلي دون تغيير.

لا تتغير الأحكام الرسمية القديمة. إعادة التشغيل الحالية ليست إعادة بناء مضمونة لنسخة تاريخية مفقودة. يبقى stdout/stderr التاريخي غير المنسوب إلى اختبار منفصلًا عن المخرج الجديد. يُذكر الفقد أو فشل التنفيذ صراحةً.

يجري التجهيز بالخلفية بمؤشر تقدم، ولا تُنشر حزمة مكتملة قبل نجاح جميع ملفات PDF المطلوبة. تحفظ المجلدات الخاصة تحت /<admin-dashboard/learning-reports/<export-id في حالة المسابقة. تشمل الحزمة حلولًا واختبارات مقصود كشفها؛ لذا وزعها بعد الحدث فقط وبعد مراجعة حقوق المواد وإمكانية إعادة استخدام المسائل مستقبلًا.

> **حدود مهمة:** إعادة التشغيل التحليلية تدعم ملفات C++17 وC++20 وPython المنشورة فقط؛ لا توجد تغطية تلقائية لكل لغات PC². المساحة والوقت قد يكبران مع عدد المحاولات والاختبارات.

الفصل 20

الأمان والخصوصية وشروط التشغيل والمشاركة

> Security & Logs

شغّل اللوحة على جهاز موثوق ومحدّث، مع ضبط دخول نظام التشغيل وحسابات منفصلة وTOTP ومراجعة موافقات IP. لا تنشر .local أو قواعد البيانات أو مفاتيح الاستعادة أو السجلات أو كود الطلبة.

HTTP الخاص بالفرق لا يشفر كلمات المرور والكود أثناء النقل، ويحتاج قرارًا صريحًا لشبكة LAN الخاصة الموثوقة. استخدم مسار HTTPS وشهادات موثوقة على الأجهزة عند الحاجة للسرية. عنوان IP خاص لا يعني أن النقل مشفر.

التدقيق يسجل أحداثًا وبيانات محددة مع تحقق سلامة السلسلة. تشخيص المتصفح سجل منفصل محدود. أخبر المشاركين بما يُجمع ومن يراجعه ومدته وطريقة مشاركة التقارير وفق سياسة المؤسسة والقواعد المطبقة.

على المنظم امتلاك حق استخدام نصوص المسائل وحلولها والشعارات وإرسالات الطلبة. ترخيص الكود لا يمنح ملكية العلامات أو حق نشر بيانات خاصة. حافظ على نسب المساهمين وإشعارات الترخيص، وغيّر هوية جامعتك دون نسبة النظام الأصلي لنفسك.

الإصدار الأول متاح بترخيص EPL-2.0 دون وعد بالتشغيل المستمر أو حصانة من الاختراق أو صحة مدخلات التحكيم التي أعدها البشر. يبقى التجريب ومراجعة الاختبارات والقرارات النهائية والاستخدام المسموح وخطة الاستعادة مسؤولية المنظم. للإبلاغ عن ثغرة استخدم قناة Security الخاصة في GitHub، ولا تنشر بيانات حساسة في Issues.

الفصل 21

حل المشكلات أثناء الحدث

System; Team connections; Security & Logs

إذا لم تفتح صفحة الدخول فتحقق من البروتوكول وIP والمنفذ والشبكة القابلة للوصول وDHCP وعزل العملاء. عنوان Windows من 169.254 مع غياب البوابة يعني عادةً عدم الحصول على عنوان DHCP صالح. أعد الاتصال بالراوتر الصحيح؛ لا تحتاج الإنترنت للحصول على عنوان شبكة محلي.

على لابتوب Windows المتعثر استخدم ipconfig، ثم ping SERVER-IP، ثم أمر PowerShell: Test-NetConnection SERVER-IP -Port 8088 مع المنفذ الفعلي. فشل ping وحده لا يثبت توقف الموقع لأن ICMP قد يكون محظورًا. لا تختر عنوانًا ثابتًا عشوائيًا دون معرفة الشبكة والبوابة وعنوان غير مستخدم.

Participant Request failed عرض لمشكلة طلب أو شبكة، وليس دليلًا تلقائيًا على كلمة مرور خاطئة أو حل خاطئ. افحص تفاصيل الحدث والخدمات. إذا تأثرت فرق عديدة معًا فابدأ بالراوتر وعنوان السيرفر والخدمة قبل إعادة ضبط حساباتهم.

للمحاولات المنتظرة فرّق بين انتظار التنفيذ وانتظار الحكم البشري. افحص خدمة الحكم وقائمة Awaiting human. لا تعتمد النتائج فقط لتجاوز عطل تقني. بعد انتهاء مهلة أمر افحص حالة PC² الفعلية قبل تكراره.

عند Reconnecting راجع الخدمات والحالة المحددة وآخر تحديث. يعمل الدليل وAbout بعد دخول اللوحة حتى دون لقطة مسابقة حية. ظهور صفحة مفتوحة لا يضمن أن بياناتها حديثة.

غياب المخرج الفعلي لا يبرر نسخه من الإجابة المرجعية. راجع الأدلة ووسومها. بعد الحدث يمكن استخدام إعادة التشغيل المعزولة الحالية مع التصريح بأنها تحليل جديد وليست نتيجة قديمة محفوظة.

عند رفض PDF صدّر ملفًا عاديًا بلا محتوى نشط ضمن الحدود. فشل إنشاء تقرير PDF يستدعي فحص Python المعد للتقارير وحزم reportlab وpypdf. عدم ظهور نسبة في تنزيل قد يعني أن الحجم النهائي غير معلوم، وليس أن الزر متوقف.

الفصل 22

تغطية PC² الأصلية وحدود التكامل

> System → Supported features

توزع الأدوات بحسب موضعها الطبيعي: المسائل واللغات والاختبارات؛ الحسابات والمجموعات والاستيراد؛ الإرسالات والمقارنة؛ التحكيم؛ الترتيب والبالونات؛ الوقت؛ المسابقات والتشغيل؛ التقارير؛ المواقع والاتصالات. الأدوات الحساسة تتطلب Owner وتأكيدا مناسبًا وأحيانًا إعادة تحقق.

يبقى تطبيق Administrator الأصلي بحساب منفصل مع صفحة About وحقوقه الأصلية. هذا التكامل لا يدعي استبدال كل نافذة Swing أو إضافة أو أسلوب نشر. راجع System → Supported features وكذلك Feature availability في User Guide.

تعريفات Event Feed للعرض فقط لأن دوال الإضافة والتعديل في النسخة الأصلية المثبتة غير مكتملة. Shadow CCS وقائمة Java plugins تعرض الحالة والجرد فقط؛ لا يتم تجهيز خدمة CCS خارجية أو تثبيت وتشغيل إضافات عشوائية من المتصفح.

Playback لمسابقة تقنية فارغة منفصلة وببدء صريح؛ قد يبدأ PC² الساعة ويستمر بعد إغلاق المتصفح، لذلك أوقفه من أدواته. Reset إجراء تدميري يحتاج نسخة كاملة وهوية دقيقة وتحقق المالك وتأكيدًا؛ المسابقة الجديدة هي الخيار العادي لحدث جديد.

قد تنفذ عمليات PC² متعددة جزئيًا عند فقد الاتصال، لذلك لا تعد المحاولة قبل فحص الحالة. البريد والطباعة والمواقع البعيدة والمدققات التنفيذية المخصصة تحتاج تجهيزًا موثوقًا واختبارًا خارج مجرد حفظ الإعداد. تصنيفات الدعم توضّح الفرق بين المتاح والقراءة فقط والجزئي وما يحتاج بنية خارجية.

الفصل 23

حدود الإصدار الأول وأولويات المساهمة

About; GitHub → Issues / Pull requests

بيئة المنظم التي تم التحقق منها هي macOS على Apple Silicon مع Linux ARM64 داخل Lima VZ. نظام PC² نفسه يدعم أنظمة أكثر، لكن أدوات التشغيل والعزل في هذه الطبقة لم تعتمد على Windows أو Linux كمضيف منظم أو على Intel Mac.

نظام جهاز الفريق أو المسؤول البعيد منفصل عن نظام جهاز الخادم. يمكن الوصول عبر متصفح من Windows أو macOS أو Linux مع تجربة المتصفحات والشبكة الفعلية. وجود حكم Linux داخل آلة افتراضية لا يعني دعم Linux كمضيف للخادم، واعتماد PC² على Java لا يجعل إضافاتنا متعددة الأنظمة تلقائيًا.

لا يوجد مثبت شامل معتمد بنقرة واحدة. يتطلب التجهيز نسخة PC²/WTI المناسبة وبناء الجسر وضبط المسارات وتهيئة VM. تثبيت جهاز جديد والاستعادة عليه واختبار الحمل الفعلي أمور يجب تجربتها محليًا قبل إطلاق حدث جامعي.

النسخ التاريخية للاختبارات والربط الدقيق لكل مخرج قديم باختباره وأقصى استهلاك للذاكرة غير متاحة. لا تخفي التقارير هذا النقص. توليد PDF وإعادة التشغيل قد يكونان مكلفين لبيانات كثيرة، وما زالت إدارة السعة والتقدم المرحلي مجالًا للتحسين.

التدقيق الأمني المستقل ودعم أنظمة ومعماريات أخرى وإضافات اللغات والخدمات الخارجية واختبار أحجام أكبر من أولويات التطوير. اقرأ مصفوفة المزايا؛ لا تعلن ميزة غير مكتملة بوصفها متاحة.

يمكن للجميع الاستخدام والدراسة والتعديل والمساهمة وفق EPL-2.0. افتح Issue بخطوات مصطنعة وآمنة أو Pull request بتعديل مركز وفحوص مناسبة. لا ترفق كلمات مرور أو كود فرق حقيقيًا أو اختبارات خاصة أو جرد أجهزة الجامعة. تظل حقوق الشعارات والمكونات الأصلية منفصلة.

الفصل 24

قائمة العمل قبل المسابقة وأثناءها وبعدها

> Organizer checklist

قبل الحدث: اختبر التثبيت والاستعادة، واستخدم راوترًا وجرب أجهزة الفرق، وراجع الحسابات والملفات واللغات والاختبارات والمدقق والحل المرجعي والحدود والألوان والمدة والمنطقة الزمنية والعقوبة والفروزن وتوفر حكام الاعتماد. جرّب الحساب المخفي وتأكد من توقف الساعة.

أثناء الحدث: ابدأ صراحةً، وراقب الحكم والطلبات المنتظرة والإشعارات والاستفسارات وآخر تحديث. لا تعرض النتائج الخاصة للجمهور. أوقف الساعة قبل تدخل مخطط في الشبكة أو الخدمات.

بعد الحدث: أنهِ الأحكام المنتظرة وراجع الترتيب وفك الفروزن عمدًا. احفظ تقارير ونسخة استعادة مشفرة. جهز حزم التعلم بعد السماح بكشف الحلول والاختبارات، ووزع حزمة كل فريق خاصة به، ثم طبق سياسة الاحتفاظ.

ملحق أ: التثبيت والتجربة الأولى

هذا الملحق لتجهيز تثبيت جديد فقط. لا تنفذ التهيئة فوق الحدث الحالي. التثبيت النظيف والاستعادة والحمل تحتاج تجربة قبول محلية.

1. المتطلبات وخط الأساس

هذا الملحق للمثبت الفني على جهاز جديد، وليس أوامر لصق على مسابقة جارية. يلزم macOS على Apple Silicon ونسخة PC² 9.10.0 build 7065 مع مكتباتها وWTI 1.1، وJDK يبني --release 17، وPython 3.11 أو أحدث وLima وCaddy وOpenSSL يدعم CMS وملحقات PDF. للـVM ذاكرة 4 GiB وقرص 20 GiB، ويفضل توفر 8 GiB حرة على الأقل للمضيف وأكثر للتقارير الكبيرة.

2. الحصول على النظام الأصلي والمصدر

نزّل النظام الأصلي من موقع PC² الرسمي وتحقق من مصدره وبصمته. انسخ طبقة lcpc وtools من المستودع إلى نسخة تثبيت جديدة. لا تستبدل README أو VERSION أو doc أو bin أو lib أو الحقوق الأصلية. استبدل مسار المثال بمسارك الفعلي.

```
git clone https://github.com/Boamtoal/pc2-university-platform.git
cp -R pc2-university-platform/lcpc /path/to/fresh-pc2-9.10.0/
cp -R pc2-university-platform/tools /path/to/fresh-pc2-9.10.0/
```

3. بيئة Python وبناء الجسر

اختر JAVA_HOME الصحيح أو LCPC_BUILD_JAVA_HOME. ثبّت حزم التقارير داخل بيئة افتراضية ثم فك WTI في موضع البناء المتوقع. لا تُنقل حالة .local من حدث قديم.

```
cd /path/to/fresh-pc2-9.10.0
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install -r lcpc/admin/requirements.txt
mkdir -p work/wti .local/tools
unzip -q projects/WebTeamInterface-1.1-7065.zip -d work/wti
export LCPC_BUILD_JAVA_HOME="$JAVA_HOME"
sh lcpc/build-tools.sh
```

4. التبعيات والمسارات

ثبّت Lima وCaddy وOpenSSL من مصدر موثوق. يتوقع المسار الحالي ملف Caddy تحت .local/tools/caddy. بعض الأدوات القديمة تتوقع Homebrew OpenSSL في /opt/homebrew/bin/openssl. لا تستخدم ملفات تنفيذ مجهولة من تعليق أو Issue.

```
cp "$(command -v caddy)" .local/tools/caddy
chmod 700 .local/tools/caddy
```

5. تجهيز VM الحكم المعزول

راجع judge-vm.yaml وأدوات Linux قبل النشر. القالب يثبت صورة Ubuntu مع SHA-256؛ راجع الرابط والبصمة معًا إذا لم تعد الصورة متاحة ولا تعطل التحقق. يلزم الإنترنت لتنزيل الصورة والحزم أثناء التجهيز الأول فقط. لا تضف مشاركة لمجلدات جهاز المنظم.

```
export LIMA_HOME="$PWD/.local/lima"
limactl start --tty=false --name=lcpc-judge lcpc/infra/judge-vm.yaml
python -B lcpc/pc2ctl.py linux-install
```

6. مسابقة تدريبية جديدة

يحتوي القالب العام مسألتين اصطناعيتين بسيطتين، وليس ملفات الجامعة الحقيقية. Bootstrap لمرة أولى على حالة جديدة فقط؛ لا تشغله فوق مسابقة مهيأة. افحص الفشل الجزئي ولا تحذف الملفات لإجبار النجاح. تبقى الساعة متوقفة.

```
python -B lcpc/pc2ctl.py init-isolated-test rehearsal
export LCPC_STATE_DIR="$PWD/.local/instances/rehearsal"
python -B lcpc/pc2ctl.py bootstrap
python -B lcpc/pc2ctl.py isolated-up
python -B lcpc/admin/manage.py init --state "$LCPC_STATE_DIR"
python -B lcpc/admin/manage.py start --state "$LCPC_STATE_DIR"
```

7. الدخول الأول وتأكيد الوصول

افتح لوحة التحكم محليًا، واقرأ كلمة المرور المؤقتة من ملف INITIAL-LOGIN الخاص بالحالة، ثم غيرها وفعل TOTP. للفرق استخدم HTTPS مع الثقة بالشهادة. أو اعتمد HTTP على LAN خاصة فقط بقرار واضح. الرموز SERVER-IP وLAN-CIDR أدناه أمثلة يجب استبدالها، وليست أوامر جاهزة بقيم حرفية.

```
python -B lcpc/pc2ctl.py network-http-prepare SERVER-IP LAN-CIDR
python -B lcpc/pc2ctl.py network-confirm SERVER-IP LAN-CIDR
python -B lcpc/pc2ctl.py network-trial
```

8. التجربة والتشغيل اليومي

تحقق من الدخول والملفات وحل ناجح وفاشل والاعتماد والفروزن والحساب المخفي والاستعادة من كل جهاز فعلي. أنشئ حدثًا رسميًا مستقلًا بعد اكتمال القبول. تفعيل السيرفر وبدء الساعة منفصلان. اقرأ كل سكربت اختبار بنية تحتية قبل تشغيله لأنه قد يرسل كودًا أو يعدل مسابقة تقنية.

```
python -B lcpc/admin/manage.py status --state "$LCPC_STATE_DIR"
python -B lcpc/pc2ctl.py status
```

متغيرات التشغيل

Variable	الغرض
LCPC_JAVA_HOME / JAVA_HOME	مجلد Java للتشغيل
LCPC_JAVA_BIN	مسار ملف Java التنفيذي
LCPC_BUILD_JAVA_HOME	JDK لبناء الجسر
LCPC_LIMA_BIN	مسار limactl الموثوق
LCPC_OPENSSL	OpenSSL لمدير الشبكة
LCPC_PDF_PYTHON	Python لحزم PDF
LCPC_STATE_DIR	حالة المسابقة الخاصة المختارة

ملحق ب: المزايا وحدود الدعم

وجود إعداد لا يثبت وجود مترجم أو طابعة أو خدمة خارجية. يميز الجدول الوظيفي ما يعمل وما يحتاج نشرًا أو ما يعرض معلومات فقط. لا يدعي هذا الدليل التطابق الكامل مع تطبيقات Java الأصلية.

PC² Accounts & Permissions

متاح

إنشاء وتعديل الحسابات الأصلية وبياناتها وصلاحياتها بمربعات اختيار، مع التوليد والاستيراد. حسابات الخدمات المدارة محمية. إنشاء حساب حكم لا يشغل خدمته؛ استخدم حسابًا مستقلًا لكل مسؤول.

Languages & Compilers

مدعوم جزئيًا

يمكن إضافة تعريف لغة وإدارة أوامرها؛ التشغيل الفعلي محصور بملفات C++17 وC++20 وPython المعزولة المنشورة. اللغة الجديدة تحتاج مترجمًا أو Runtime ومدققًا وأوامر موثوقة واختبارات داخل VM. إضافة تعريف Java وحده لا يثبت Java ولا يجهز تحكيمه.

Problem settings

متاح

تعديل هوية المسألة وحدودها وأعلامها وإعدادات المدقق ولون البالون. يبقى التنفيذ ضمن سياسة العزل المنشورة؛ تغيير الاختبارات لا يعيد تحكيم المحاولات تلقائيًا. المدققات التنفيذية المخصصة تحتاج نشرًا موثوقًا.

Groups & Divisions

متاح

إنشاء وتعديل أسماء المجموعات ومعرفاتها وظهورها في الترتيب وربط الحسابات بها. إظهار مجموعة لا يلغي قواعد الفروزن. راجع العضوية والترتيب العام والخاص قبل الحدث.

Clarification Categories

متاح

إنشاء وتعديل فئات الاستفسارات وحالتها. الفئة تعريف لتصنيف السؤال وليست إعلانًا أو إجابة؛ استخدم Questions & announcements للتواصل مع الفرق.

Judgement Definitions

متاح

إنشاء وتعديل أسماء القرارات واختصاراتها وتفعيلها، مع حماية اختصار Accepted الأصلي. التعريف الجديد لا يغير إرسالًا ولا يضيف اكتشافًا آليًا؛ اتخاذ القرار من قائمة المراجعة.

Automatic Judge Clients

يحتاج تجهيزًا خارجيًا

يمكن تفعيل حسابات الحكام وضبط مرشحات المسائل. عملية الحكم المعزولة يجب أن تكون مثبتة وتعمل؛ حفظ الإعداد لا ينشئ الخدمة.

Contest & Team Display

متاح

تعديل عنوان المسابقة واسمها القصير وعرض الفريق وسياسات الدخول والأعلام المتقدمة. تعديل الإعداد لا ينشئ حدثًا مستقلًا؛ استخدم Contests للأحداث وClock & schedule للتوقيت.

Scoring Rules

متاح

عرض وتعديل خصائص خوارزمية الترتيب الأصلية المثبتة، ومنها العقوبات والفروزن. لا تثبت الصفحة خوارزمية Java عشوائية. جرب التعادل والقرارات المعلقة والتجميد قبل اعتماد القواعد الرسمية.

Site Clocks

متاح

عرض وتعديل ساعات المواقع الأصلية وتشغيلها أو إيقافها للنطاق المختار. تعديل الزمن المنقضي يؤثر في توقيت الحدث؛ تشغيل السيرفر منفصل عن بدء الساعة. راجع الموقع والموعد قبل التأكيد.

Sites

يحتاج تجهيزًا خارجيًا

إعداد المواقع والاتصالات المسموح بها؛ لكل موقع بعيد سيرفر PC² وبيانات خاصة وتجهيز مستقل. لا يعني إنشاء سجل موقع تشغيل سيرفر آخر.

Verdict Notifications

متاح

ضبط حجب الإشعارات النهائية وحدودها الزمنية لكل مسألة. إشعارات القرارات الأولية تبقى محجوبة بسياسة التحكيم. الإعلانات العامة من قسم الاستفسارات، واعتماد النتائج من الإرسالات.

Balloon Settings

يحتاج تجهيزًا خارجيًا

يمكن حفظ إعدادات البريد والطباعة الأصلية، لكن تعريف الطابعة وبرامجها وخادم SMTP والتسليم الفعلي تحتاج تجهيزًا واختبارًا منفصلين. لون البالون من المسألة، وإقرار التسليم من Balloon delivery.

Balloon Delivery

متاح

قائمة الحلول المقبولة نهائيًا وإقرار Delivered أو Pending بنافذة تأكيد بسيطة. لا تتطلب كتابة؛ تسجل تلقائيًا، ولا تثبت التسليم المادي.

Finalization & Medals

متاح

تعديل حدود مراتب الميداليات وحالة الاعتماد والتعليق في PC². الاعتماد لا يحسم المحاولات المعلقة ولا ينتج تصميم شهادة معتمدًا من الجامعة. أنه القرارات وراجع الترتيب أولًا.

Native Profiles

متاح

تعديل اسم ووصف ومعرف ملف تعريف أصلي موجود. ليست واجهة شاملة لتبديل ملفات سطح المكتب أو نسخ بيانات اللوحة المرتبطة. استخدم Contests لإنشاء ونسخ وتفعيل وأرشفة أحداث مستقلة.

Connections

متاح

عرض اتصالات عملاء PC² والمواقع وفصل الاتصالات المسموح بها؛ اتصالات الخدمات الأساسية محمية. ليست جردًا لأجهزة الراوتر. جلسات المتصفح في Team connections والجرد الفعلي من الراوتر.

Native Reports

مدعوم جزئيًا

تقارير نصية أصلية مدعومة بمرشحات وإعادة تحقق المالك؛ بعض صيغ التصدير الأصلية تحتاج تطبيق سطح المكتب. ملخص PDF أو CSV ليس نسخة استعادة كاملة.

Submission Management

متاح

إدارة المحاولات والمرشحات والتصحيح المسموح للزمن والحذف القابل للاستعادة وتحرير الحجز وإعادة التحكيم المحمية. إعادة التحكيم قد تنفذ الكود وتغير النتائج؛ الإجراءات الجماعية قد تنجز جزئيًا عند انقطاع الاتصال. راجع الحالة قبل الإعادة.

Clarification Management

متاح

عرض الأسئلة والحذف والاستعادة والحجز، وإرسال الإجابات والإعلانات من الصفحة الرئيسية. راجع النطاق الخاص أو جميع الفرق؛ الحذف لا يسترجع رسالة سبق أن قرأها المستلم.

Private Judge Data

متاح

عرض بيانات Input وExpected output الخاصة الحالية واستبدال أزواج الاختبارات المدعومة. الاستبدال لا يعيد تحكيم القديم ولا يستعيد نسخته التاريخية. احتفظ بأرشيف مراجعات مستقل واطلب إعادة التحكيم صراحةً عند الحاجة.

Account Generation & Import

متاح

معاينة وتوليد واستيراد الحسابات الأصلية مع المجموعات وتصدير بيانات الدخول. كلمات المرور خاصة، وإنشاء هويات حكم أو موقع لا يجهز خدماتها. جرب بحسابات اصطناعية ووزع بيانات الحدث بسرية.

Compare Source Files

متاح

مقارنة نصية للكود المحفوظ دون تشغيل. التشابه أو الاختلاف النصي لا يثبت صحة أو انتحالًا أو تكافؤًا خوارزميًا.

Submit on Behalf of a Team

متاح

ينشئ إرسالًا رسميًا باسم الفريق أثناء تشغيل الساعة ويتطلب تحقق المالك؛ قد يشغل الكود ضمن العزل. للتجربة استخدم الحساب المخفي في حدث تقني.

Contest Playback

متاح

متاح لمسابقة تقنية فارغة فقط، وببدء وإيقاف صريحين. قد يبدأ الساعة وينشئ إرسالات، ويستمر بعد إغلاق المتصفح. لا تستخدمه في حدث رسمي.

Event Feeds

للقراءة فقط

عرض تعريفات وحالة Event Feed فقط. الإضافة والتعديل غير مكتملين في النسخة الأصلية المثبتة. استخدم تقارير JSON/XML المدعومة أو تنفيذًا أصليًا مراجعًا بدل اعتبار الأزرار خدمة جاهزة.

Input Validation Results

للقراءة فقط

عرض نتائج التحقق المحفوظة فقط؛ لا تشغّل اللوحة مدققات تنفيذية مرفوعة عشوائيًا على المضيف. يحتاج المدقق المخصص نشرًا موثوقًا داخل بيئة التحكيم.

Shadow CCS Status

للقراءة فقط

عرض حالة Shadow CCS ومعلومات الاستيراد الموجودة. لا تُجهز بيانات الدخول أو خدمة CCS خارجية من هذه الصفحة؛ استخدم الأدوات الأصلية وتجهيزًا خارجيًا مختبرًا.

Installed Java Plugins

للقراءة فقط

عرض جرد إضافات Java فقط. لا تثبيت عشوائي لشيفرة JVM ولا فتح نوافذ Swing أو حوارات الطابعة من المتصفح. استخدم تطبيق PC² الأصلي ونشرًا موثوقًا عند الحاجة.

Service Logs

متاح

قراءة نهايات محدودة ومنقحة لسجلات خدمات معروفة فقط. السجل لا يثبت نجاح كل خدمة خارجية. استخدم أدوات المضيف الموثوقة للتشخيص الأعمق دون نشر السجلات الخاصة.

Reset & Recovery متاح

إجراء تدميري مدعوم بحدود واضحة: نسخة كاملة وهوية المسابقة وتحقق المالك وتأكيد خاص. الأفضل إنشاء مسابقة جديدة لحدث جديد.

Feature Coverage متاح

عرض حالة المزايا وحدودها ومكانها. هذا خريطة تكامل وليس تطابقًا مع كل حوار في تطبيق PC² الأصلي. راجع التثبيت والدليل وخريطة التحسينات.

Organizer operating systems لم يعتمد بعد

المضيف المعتمد هنا macOS على Apple Silicon مع Lima VZ وLinux ARM64. دعم Windows وLinux كمضيف منظم وIntel Mac غير معتمد لهذه الطبقة، ولو كان PC² الأصلي يدعم أنظمة أكثر.

One-click installer and fresh-host recovery لم يعتمد بعد

تجهيز بمساعدة فنية ونسخ مسابقة متسقة لمساحة جديدة. لا يوجد مثبت شامل معتمد بنقرة واحدة أو استعادة قرص المضيف وVM بالكامل. اتبع ملحق التثبيت وجرب الاستعادة.

Historic test revisions and peak memory غير متاح

البيانات الحالية والأدلة الأصلية المتاحة وأزمنة التنفيذ موجودة؛ النسخة التاريخية المضمونة للاختبارات وأقصى استهلاك الذاكرة غير متاحين. لا تخترع بيانات مفقودة.

Public cloud and multiple tenants لم يعتمد بعد

بنية LAN خاصة مع إدارة بعيدة HTTPS بموافقة IP. ليست خدمة سحابية عامة أو تعدد جامعات معتمدًا؛ يلزم نموذج تهديد ونشر وتدقيق مستقل.

Router device inventory غير متاح

تُرصد جلسات المتصفح والأحداث المتحققة فقط. لا جرد كامل لأجهزة الراوتر ولا إثبات بقاء مادي دائم على الشبكة. استخدم لوحة الراوتر لهذا الغرض وفق سياسة الخصوصية.

Team Learning Reports متاح

حزم PDF/ZIP خاصة للفرق النشطة، مع الكود والملفات وإعادة تشغيل حالية معزولة. تدعم ملفات C++20/C++17/ Python المنشورة وتكشف حلولًا واختبارات عمدًا؛ وزعها بعد الحدث، كل فريق وحده.

ملحق ج: المنافذ والمصطلحات والحقوق

المنافذ النموذجية

Service	Address / port	الوصول
PC²	127.0.0.1:50002	Local bridge / judge tunnel
WTI	127.0.0.1:8080	Behind team proxy
Team HTTP	SERVER-IP:8088	Approved private LAN
Team HTTPS	SERVER-IP:8443	Configured trusted TLS
Dashboard	127.0.0.1:8091	Organizer host only
Remote admin	SERVER-IP:8092	Optional HTTPS + user/IP approval

هذه أمثلة إعداد لا كلمات مرور ولا عناوين أجهزة حقيقية. اقرأ الرابط الفعلي من مركز الوصول، ولا ترسل 127.0.0.1 للفرق. المرفقات العامة تختلف عن اختبارات الحكم الخاصة.

مصطلحات يجب تمييزها

Term	المعنى
Draft	حدث يجري تجهيزه ولم يفعل
Pending	لم يصدر حكم نهائي بعد
Awaiting human	النتيجة الآلية تنتظر الاعتماد
Freeze / Thaw	حجب أو نشر النتائج العامة
First to Solve	أسبق إرسال مقبول نهائيًا للمسألة
Report / Backup	ملخص مقابل حالة قابلة للاستعادة
Replay	تحليل جديد موسوم أو تشغيل تقني مستقل

الحقوق والمصادر والمساهمة

PC²: California State University, Sacramento; PC² Development Team: John Clevenger, Douglas Lane, Samir Ashoo, Troy Boudreau, and upstream contributors.

تطوير لوحة التحكم والتخصيص: Boamtoal، في سياق جامعة عمر المختار في ليبيا. يحتفظ النظام الأصلي ومساهموه بحقوقهم. شعارات PC² وICPC والجامعة والمسابقة ملك أصحابها؛ ترخيص المصدر لا يمنح حقوق علامة تجارية أو اعتمادًا رسميًا لنسخ الآخرين.

المصدر EPL-2.0؛ مكون Nayuki QR يحتفظ بترخيص MIT الأصلي. دليل الإصدار الأول قابل للتحسين بالمساهمات المراجعة. لا تنشر بيانات خاصة في Issues. استخدم نسخة المصدر المطابقة للدليل وراجع التغييرات المنشورة في GitHub عند التحديث.

Project source / Boamtoal

https://github.com/Boamtoal/pc2-university-platform

Original PC² project

https://github.com/pc2ccs/pc2v9

Original PC² website

https://pc2ccs.github.io/

License and attribution

https://github.com/Boamtoal/pc2-university-platform/blob/main/NOTICE.md

ملحق د: نقل الخادم لأنظمة أخرى - غير مختبر

لم يُختبر هذا المسار على المنصة. هذا دليل بحثي استرشادي، وليس مثبتًا جاهزًا أو إعلان دعم. البيئة المجربة تبقى macOS على Apple Silicon. لم ننفذ اختبار قبول على خادم Windows أو Linux أو Intel Mac. روجعت المصادر في 23 أكتوبر 2026، وقد تتغير متطلبات المشاريع الخارجية.

المقصود جهاز الخادم الذي يشغل المسابقة. جهاز الفريق يحتاج متصفحًا واتصالًا بالخادم، ولا يحتاج نقل خدمات المنصة إلى نظامه. يمكن للمسؤول البعيد استخدام مسار HTTPS المعتمد إلى خادم مدعوم. PC² وWTI ولوحة التحكم وبيئة الحكم مكونات منفصلة؛ نجاح تشغيل Java لا يثبت نجاح المنصة كلها.

1. ما الذي يحتاج تعديلًا في كودنا؟

هذه النقاط مستنتجة من ملفات المستودع نفسه: اكتشاف الشبكة والمسارات والأدوات في runtime_paths وlan_info؛ إدارة العمليات والمنافذ والإيقاف في vm وruntime_guard وpc2ctl؛ صورة الحكم ومعمارية المعالج والنفق في judge-vm.yaml؛ إعداد البروكسي والجدار الناري وTLS وأدوات النسخ في network وsecure_backup؛ والخطوط ومكتبات PDF في دليل بناء المستندات. بعض المسارات ما زالت مرتبطة بـmacOS حتى مع وجود متغيرات بيئة لبعض الأدوات.

اختر معمارية الضيف وأعد بناء الملفات التنفيذية المرتبطة بها. حدّث رابط الصورة وبصمتها المتحقق منها معًا. احتفظ بحدود الفصل بين الخادم والحكم وبالصلاحيات والبيانات الخاصة، وثبت المترجمات داخل الحكم المعزول. تغيير مسار أو أمر واحد لا يكمل عملية النقل.

2. مسار مقترح لـLinux

توثق Lima مضيف Linux ومحرك QEMU؛ لذلك يمكن بحث استبدال تكامل VZ الحالي بمحرك مناسب. هذا اقتراح هندسي غير مجرب لقالبنا. راجع تثبيت Lima واختيار محرك الآلة الافتراضية.

ابدأ بجهاز تجريبي مستقل، وتحقق من توفر الافتراضية واعتماديات Java وPython وNode وOpenSSL والبروكسي. اختر صورة ضيف موثوقة تطابق المعالج، وراجع تثبيت QEMU الرسمي حسب التوزيعة. وجود الحزمة لا يعني اكتمال الحكم.

بعد نقل أدوات المضيف، جهز الإشراف على الخدمات وترتيب البدء والأذونات والإغلاق النظيف. يمكن بحث وحدات systemd على التوزيعات المناسبة وفق الدليل الرسمي. لا يوفر المستودع حاليًا مجموعة خدمات كاملة لمضيف Linux. احتفظ بضيف الحكم والوسيط الموثوق بدل تشغيل أكواد الطلبة في عملية لوحة التحكم.

3. مسار مقترح لـWindows

يمكن للمتخصص بحث آلة Linux افتراضية أو WSL2 كبيئة تطوير. **لم نختبر أيًا منهما لهذه المنصة.** تثبيت WSL2 لا يثبت عزل الحكم؛ وتشغيل ضيف حكم داخله قد يحتاج افتراضية متداخلة وتعديلات إضافية.

الأوامر التالية في PowerShell لتجهيز وفحص WSL فقط، ولا تثبت المنصة ولا تشغل المسابقة. قد يحتاج التثبيت صلاحية مسؤول وإعادة تشغيل:

```
wsl --install -d Ubuntu
wsl --list --verbose
```

راجع تثبيت WSL من Microsoft، ثم نفذ مهام نقل Linux في بيئة تجريبية مع فصل حقيقي للتنفيذ. ولإدارة الخدمات اقرأ systemd داخل WSL؛ تمكينه وحده لا يبقي WSL حيًا ولا يضمن الاستعادة والبدء الصحيحين.

فتح الموقع من Windows نفسه لا يثبت وصول أجهزة الفرق. تحتاج NAT أو الشبكة المناسبة وقواعد جدار ناري وتحديد المنافذ وفق دليل شبكة WSL. لا تمرر منفذ الإدارة المحلي إلى LAN. ويجب أن يحافظ أي بروكسي مستقبلي على هوية عنوان العميل الموثوقة، حتى لا تُعامل اتصالات الجميع كإدارة محلية وتتجاوز سياسة موافقة IP.

4. مسار مقترح لـIntel Mac

يدعم مشروع Lima مجموعات متعددة من المعماريات والمحركات، لكن قالب الحكم الحالي في المنصة ARM64. جهز ملف ضيف x86_64 مستقلًا وملفاته التنفيذية الموثوقة، وراجع متطلبات macOS والمحرك؛ تغيير اسم الصورة لا يكفي. اقرأ محركات Lima ودعم المعماريات.

راجع مسارات الأدوات وخطوط PDF وأعد قياس التجميع والتنفيذ وحدود الوقت والحمل. نجاحها على Apple Silicon لا يضمن نتائج تشغيل Intel.

5. ما الذي يجب الحفاظ عليه في العزل؟

قد تشارك أمثلة الآلات الافتراضية ملفات المضيف افتراضيًا؛ تلك الافتراضات ليست سياسة أمان المنصة. راجع وأزل المشاركات والبيانات السرية غير المقصودة وتحقق من الإعداد النهائي وفق مشاركات الملفات في Lima.

حافظ على مستخدم تنفيذ محدود، وعزل الملفات والشبكة، وحدود الموارد والمخرجات والوقت، والتنظيف، وحماية الاختبارات. اسم WSL أو VM أو حاوية أو systemd وحده لا يثبت هذه الضمانات. راجع الوسيط وميزات النواة وحدود الثقة الفعلية.

6. قبل إعلان دعم أي نظام جديد

استخدم حسابات ومسائل اصطناعية وحدثًا مستقلًا. سجل النظام والمعالج وإصدارات الاعتماديات وبصمة صورة الحكم والتعديلات والنتائج. اختبر البدء والإيقاف وإعادة التشغيل والاستعادة؛ الصلاحيات وTOTP وموافقة IP؛ دخول وإرسال الفرق من أجهزة أخرى؛ القبول والخطأ والتجميع والتنفيذ والمهلة؛ الاعتماد البشري؛ التعادل والعقوبات والفروزن وFirst to Solve؛ العزل؛ تقارير PDF وإعادة التشغيل التعليمية؛ والنسخ والاستعادة. اختبر الحمل والانقطاع دون بيانات المسابقة الرسمية.

وضح الفشل والقيود المتبقية في مساهمة مستقلة مع اختبارات وأدلة منقحة. يبقى جدول التوافق في Installation كما هو حتى مراجعة المنفذ الجديد واعتماده. راجع مشروع PC² الأصلي لتعليماته؛ هذا الاقتراح لا يغير حقوقه أو ترخيصه.